

Vérification du nombre de données :

```
17 select count(Contrat_ID) from Contrat
```

Message	Result1	Profile	Status
	count(Contrat_ID)		
	30335		


```
17 select count(Code_dep_code_commune) from Region
```

Message	Result1	Profile	Status
	count(Code_dep_code_com		
	38919		

Le nombre de données total de la table région ne correspond pas à l'autoévaluation car j'ai ajouté les 3 régions manquantes.

Ajout d'une contrainte de clé étrangère sur la table Contrat:

```
ALTER TABLE `Contrat` ADD CONSTRAINT `FK_code_dep` FOREIGN KEY (`Code_dep_code_commune`) REFERENCES `Region` (`Code_dep_code_commune`) ON UPDATE CASCADE;
```

Erreur SQL due à une valeur de clé manquante dans la table Région:

```
[SQL] ALTER TABLE `Contrat` ADD CONSTRAINT `FK_code_dep` FOREIGN KEY (`Code_dep_code_commune`) REFERENCES `Region` (`Code_dep_code_commune`) ON UPDATE CASCADE;
```

```
[Err] 1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`openclassroom`.`sql-alter-2ce-98`, CONSTRAINT `FK_code_dep` FOREIGN KEY (`Code_dep_code_commune`) REFERENCES `Region` (`Code_dep_code_commune`) ON UPDATE CASCADE)
```

Recherche des valeurs manquante :

```
SELECT Contrat.* from Contrat where Contrat.Code_dep_code_commune not in (select Region.Code_dep_code_commune from Region) ORDER BY Contrat.Code_dep_code_commune ASC;
```

Résultat:

Contrat_ID	No_voie	B.T.Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune	Code_postal	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cotisation_mensuel
128056	9 (Null)		RUE	DES MOUETTES	97434		97434	36 Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	17
128064	212 (Null)		RUE	DES ARGONAUTES	97434		97434	76 Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
128068	40 (Null)		RUE	DES ENGAGES	97434		97434	48 Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16
128070	1 C		RUE	DES MUREX	97434		97434	46 Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	15
128054	2 (Null)		RUE	JACQUOT	97460		97460	50 Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	12
128061	26 B		IMP	YLANG YLANG	97460		97460	84 Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	21
128077	34 (Null)		RUE	DE LA CAVERNE (ST PAUL)	97460		97460	55 Appartement	Proprietaire	Mise en location	Integral	0-25000	15
128082	7 (Null)		RUE	DES SAPHIRS	97460		97460	59 Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	11
128059	8 (Null)		LOT	PIGNOLET DE FRESNES	97470		97470	85 Maison	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	9

Ajout de valeurs manquantes qu'il faudrait normalement vérifier auprès du client :

```
[SQL] INSERT INTO Region (Code_dep_code_commune,reg_code,reg_nom,aca_nom,dep_nom,com_nom_maj_court,dep_code,dep_nom_num) VALUES ('97434','4','La Réunion','La Réunion','La Réunion','???'',974,'La Réunion (974)'), ('97460','4','La Réunion','La Réunion','La Réunion','???'',974,'La Réunion (974)'), ('97470','4','La Réunion','La Réunion','La Réunion','???'',974,'La Réunion (974)')

Affected rows: 3
Time: 0.142ms
```

Ajout de la clé étrangère sur la table « Contrat » suite à l'ajout des valeurs manquantes :

```
[SQL] ALTER TABLE `Contrat` ADD CONSTRAINT `FK_code_dep` FOREIGN KEY (`Code_dep_code_commune`) REFERENCES `Region` (`Code_dep_code_commune`) ON UPDATE CASCADE;
```

Affected rows: 30335

Time: 3.432ms

Requêtes SQL

Exemple de requête :

Lister les contrats avec le prix de la cotisation et leur surface pour les appartements.

```
select contrat_id, prix_cotisation_mensuel, surface  
from contrat  
where type_local = 'Appartement'
```

	contrat ID	surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour le code postal 92100.

```
select Contrat_ID, Surface  
from Contrat  
where Code_postal = '92100';
```

Contrat_ID	Surface
123026	61
123027	31
123028	17
123030	78
123032	109
123033	87
123034	80
123035	70
123036	51
123037	24
123040	150
123041	16
123042	66
123043	39
123044	100
123046	24
123047	28
123049	20
123050	43
123051	80
123053	37
123056	66
123058	28
123059	21

Requête 2 : Lister le nom des régions de France.

```
select distinct reg_nom AS 'Nom des regions' from Region;
```

Nom des regions
► Grand Est
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Corse
Pays de la Loire
Ile-de-France
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Collectivités d'outre-mer
Mayotte

Requête 3 : Combien existe-il de contrats sur les résidences principales ?

```
select count(Contrat_ID) as 'nombre de contrat Residence principale'
from Contrat
where Type_contrat = 'Residence principale' ;
```

nombre de contrat Residence principale
► 25620

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM Contrat
ORDER BY Surface
DESC LIMIT 0,5;
```

Contrat_ID	Surface
104211	815
105463	742
130878	595
100822	570
109872	559

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS 'moyenne des prix des cotisations' FROM
Contrat ;
```

moyenne des prix des cotisations
19.3287

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT COUNT(Contrat.Contrat_ID) as 'nombre de contrat',
Contrat.Valeur_declaree_biens as 'valeur de biens déclarée'
FROM Contrat
GROUP BY Valeur_declaree_biens
ORDER BY COUNT(Contrat.Contrat_ID) DESC;
```

nombre de contrat	valeur de biens déclarée
22720	0-25000
6815	25000-50000
696	50000-100000
104	100000+

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “intégral” sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(Contrat_ID) AS 'nombre de contrats de formule intégral pour la region
Pays de la loire'
FROM Contrat INNER JOIN Region ON
Contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
WHERE Contrat.Formule = 'integral' AND Region.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

nombre de contrats de formule intégral pour la region Pays de la loire
589

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT C.Contrat_ID, C.Type_contrat, C.Formule FROM Contrat AS C INNER JOIN
Region ON C.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune WHERE
Region.dep_code = 71 AND C.Type_local = 'Maison';
```

Contrat_ID	Type_contrat	Formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT AVG(C.Surface) AS 'Surface moyenne des contrats à Paris' FROM Contrat ASC
INNER JOIN Region ON C.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune where Region.dep_nom = 'Paris';
```

Surface moyenne des contrats à Paris
51.7695

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT Region.dep_nom AS 'nom département', AVG(C.Prix_cotisation_mensuel) AS
'cotisation moyenne' FROM Contrat AS C INNER JOIN Region ON
C.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune GROUP BY dep_nom
ORDER BY AVG(C.Prix_cotisation_mensuel) DESC LIMIT 0,10;
```

nom département	cotisation moyenne
Paris	36.3991
Hauts-de-Seine	26.2694
Val-de-Marne	19.8242
Yvelines	18.8881
Rhône	18.4855
Ain	18.2389
Alpes-Maritimes	18.1376
Charente-Maritime	17.3173
Haute-Savoie	17.1487
Corse-du-Sud	17.0744

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT com_nom_maj_court AS commune, COUNT(com_nom_maj_court) AS total
FROM Contrat INNER JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune GROUP BY com_nom_maj_court HAVING total > 150
ORDER BY total DESC
```

commune	total
PARIS 18	515
PARIS 17	468
PARIS 15	407
PARIS 16	394
NICE	387
PARIS 11	381
PARIS 20	302
BORDEAUX	302
NANTES	291
PARIS 19	266
PARIS 10	263
PARIS 12	252
PARIS 14	222
GRENOBLE	220
PARIS 9	204
TOULOUSE	187
TOULON	170
COURBEVOIE	163
LILLE	161
PARIS 3	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT reg_nom AS région, COUNT(reg_nom) AS total FROM Contrat INNER JOIN
Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY reg_nom ORDER BY total DESC
```

région	total
Ile-de-France	14177
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Nouvelle-Aquitaine	2038
Occitanie	1609
Pays de la Loire	1196
Hauts-de-France	1189
Bretagne	947
Normandie	824
Grand Est	769
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Corse	247
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	17